Практическая работа №1

«Задачи линейного программирования»
Методы оптимизации

ФИО: Конанчук Иван Алексеевич

Поток: 1.1

Вариант: 12 (номер в списке 12, $12 \bmod 20 = 12$)

Постановка задачи

Минимизировать $Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4$ при условиях

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \le 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_4 \ge 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases}$$

1. Приведение к каноническому виду

Задача уже на минимум и все правые части положительные, поэтому менять знаки не нужно. Остаётся убрать неравенства. В первое ограничение ($\le$) я добавил остаточную переменную $x_5 \ge 0$, из третьего ($\ge$) вычел избыточную переменную $x_6 \ge 0$. В целевую функцию они входят с коэффициентом 0.

$$W = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 \to \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 3 \\ x_1, \dots, x_6 \ge 0 \end{cases}$$

2. Вспомогательная задача

Чтобы начать симплекс-метод, в каждой строке должна быть базисная переменная с коэффициентом $+1$, которой нет в других строках. В первой строке это x_5. Во второй такой переменной нет, а в третьей x_6 стоит с минусом (получилось бы $x_6 = -3 < 0$). Поэтому во вторую и третью строки я добавил искусственные переменные $x_7, x_8 \ge 0$:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = 5 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_8 = 3 \end{cases} \qquad W_a = x_7 + x_8 \to \min$$

Базис: x_5, x_7, x_8; свободные: x_1, x_2, x_3, x_4, x_6. Выражаю искусственные переменные через свободные и подставляю в W_a:

$$x_7 = 5 - x_2 - x_3 - x_4, \qquad x_8 = 3 - x_1 - x_4 + x_6$$

$$W_a = 8 - x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6$$

Коэффициенты при свободных переменных идут в нижнюю строку таблицы, а в правый нижний угол $-Q = -8$.

разрешающий столбец разрешающая строка разрешающий элемент

3. Решение вспомогательной задачи

Как пересчитываю таблицу: разрешающий элемент $\hat{a}_{i^*j^*} = 1/a_{i^*j^*}$; разрешающая строка делится на $a_{i^*j^*}$; разрешающий столбец делится на $a_{i^*j^*}$ со сменой знака; остальные элементы по правилу прямоугольника $\hat{a}_{ij} = a_{ij} - \dfrac{a_{i^*j}\,a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}$ (так же для b и строки c).

Вспомогательная, таблица 0

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	2	1	0	0	7
x_7	0	1	1	1	0	5
x_8	1	0	0	1	-1	3
c	-1	-1	-1	-2	1	-8

В строке c отрицательные $c_1 = -1, c_2 = -1, c_3 = -1, c_4 = -2$. Самый отрицательный у x_4, беру этот столбец. Считаю отношения b_i/a_{i4} для $a_{i4} > 0$: $x_7:\ 5/1 = 5;\quad x_8:\ 3/1 = 3$. Минимум в строке x_8. Разрешающий элемент 1: x_4 входит в базис, x_8 выходит.

x_8 искусственная, поэтому после пересчёта её столбец вычёркиваю.

Вспомогательная, таблица 1

	x_1	x_2	x_3	x_6	b
x_5	1	2	1	0	7
x_7	-1	1	1	1	2
x_4	1	0	0	-1	3
c	1	-1	-1	-1	-2

В строке c отрицательные $c_2 = -1, c_3 = -1, c_6 = -1$. Наименьшие значения равны, беру переменную с меньшим номером, то есть x_2. Считаю отношения b_i/a_{i2} для $a_{i2} > 0$: $x_5:\ 7/2 = \frac{7}{2};\quad x_7:\ 2/1 = 2$. Минимум в строке x_7. Разрешающий элемент 1: x_2 входит в базис, x_7 выходит.

x_7 искусственная, поэтому после пересчёта её столбец вычёркиваю.

Вспомогательная, таблица 2

	x_1	x_3	x_6	b
x_5	3	-1	-2	3
x_2	-1	1	1	2
x_4	1	0	-1	3
c	0	0	0	0

Отрицательных коэффициентов в строке c нет, значит дальше уменьшать цель некуда, это оптимум.

Получилось $W_a = 0$, обе искусственные переменные вышли из базиса. Значит допустимая точка есть: $x = (0, 2, 0, 3, 3, 0)$, в нём $Z = 18$.

4. Переход к основной задаче

Ограничения беру из последней таблицы без изменений. Нижнюю строку нужно заменить на настоящую цель Z, но в ней есть базисные x_2 и x_4. Выражаю их из строк таблицы через свободные x_1, x_3, x_6:

$$x_2 = 2 + x_1 - x_3 - x_6, \qquad x_4 = 3 - x_1 + x_6$$

$$Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 2x_1 + 3(2 + x_1 - x_3 - x_6) + x_3 + 4(3 - x_1 + x_6) = 18 + x_1 - 2x_3 + x_6$$

Отсюда новая строка c: коэффициенты при x_1, x_3, x_6, а в углу $-Q = -18$.

5. Решение основной задачи

Основная, таблица 0

	x_1	x_3	x_6	b
x_5	3	-1	-2	3
x_2	-1	1	1	2
x_4	1	0	-1	3
c	1	-2	1	-18

Отрицательный коэффициент в строке c один: $c_3 = -2$, поэтому беру столбец x_3. В столбце x_3 положительный элемент только один: $x_2:\ 2/1 = 2$. Разрешающий элемент 1: x_3 входит в базис, x_2 выходит.

Основная, таблица 1

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	2	1	-1	5
x_3	-1	1	1	2
x_4	1	0	-1	3
c	-1	2	3	-14

Отрицательный коэффициент в строке c один: $c_1 = -1$, поэтому беру столбец x_1. Считаю отношения b_i / a_{i1} для $a_{i1} > 0$: $x_5:\ 5/2 = \frac{5}{2}$; $\quad x_4:\ 3/1 = 3$. Минимум в строке x_5. Разрешающий элемент 2: x_1 входит в базис, x_5 выходит.

Основная, таблица 2

	x_5	x_2	x_6	b
x_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{2}$
x_4	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
c	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{2}$	$-\frac{23}{2}$

Отрицательных коэффициентов в строке c нет, значит дальше уменьшать цель некуда, это оптимум.

Ответ

Свободные переменные равны нулю: $x_5 = x_2 = x_6 = 0$. Значения базисных беру из столбца b.

$$\boxed{x^* = (\tfrac{5}{2}, 0, \tfrac{9}{2}, \tfrac{1}{2}) = (2.5, 0, 4.5, 0.5), \qquad Z(x^*) = \tfrac{23}{2} = 11.5}$$

В последней строке c нет нулей, все коэффициенты больше нуля, поэтому оптимальная точка одна. Значение цели менялось так: $18 \to 14 \to \frac{23}{2}$.

Проверка

- $1 \cdot \frac{5}{2} + 2 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{9}{2} = 7 \le 7$
- $1 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{9}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 5 = 5$
- $1 \cdot \frac{5}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 3 \ge 3$
- все $x_j \ge 0$
- $Z = 2 \cdot \frac{5}{2} + 3 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{9}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{23}{2}$

Решение в Excel (Поиск решения)

Для проверки я составил модель в файле `excel/variant12.xlsx`: изменяемые ячейки B4:E4 ($x_1, \dots, x_4$), целевая ячейка G5 = СУММПРОИЗВ(коэффициенты; переменные) на минимум, три ограничения (левые части через СУММПРОИЗВ), неотрицательность переменных, метод «Поиск решения линейных задач симплекс-методом».

	x_1	x_2	x_3	x_4	Z
Симплекс-метод	2.5	0	4.5	0.5	11.5
Excel Solver	2.5	0	4.5	0.5	11.5

Ответ Solver полностью совпал с моим.

Рефлективный вывод

До этой работы я почти не разбирался в линейном программировании, поэтому начинал с нуля. Сначала было непонятно, зачем нужна вспомогательная задача, если можно сразу решать основную. Разобрался, когда попробовал обнулить свободные переменные: во второй и третьей строке не получалось допустимой точки, и стало ясно, для чего нужны искусственные переменные.

Дольше всего я разбирался с нижней строкой таблицы и углом $-Q$, а ещё с переходом к основной задаче, где цель приходится заново выражать через свободные переменные. Больше всего помог пример с практики, который разобран по шагам. Чтобы не запутаться в дробях, я написал свой симплекс на Python, он печатает те же таблицы, что и в отчёте. Excel показал тот же ответ, так что в решении я уверен.